

01-Teoría

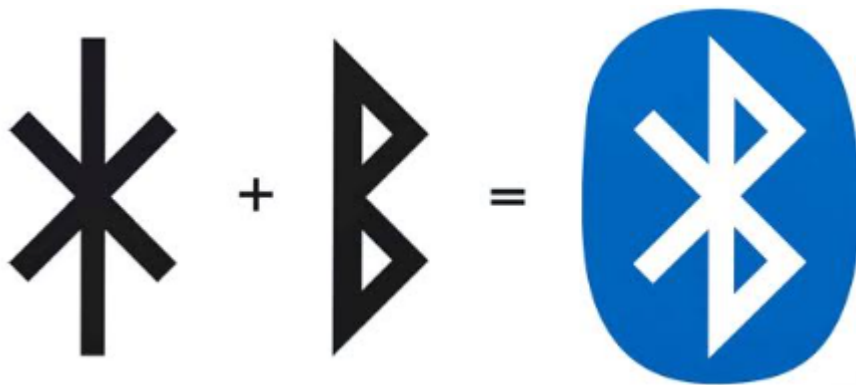
1 Introducción

#ble

#historia

General

El origen del nombre de Bluetooth se lo puso la compañía sueca Ericsson, y proviene del rey nórdico (danés) Harald Gormsson, apodado *Blátand*, o Diente Azul en castellano. El símbolo de la tecnología une las runas hagall (ᚼ) y berkana (ᚷ) del alfabeto rúnico Futhark joven, que representan las letras H y B.



Dentro del estándar Bluetooth hay dos familias:

- **Bluetooth Clásico (Classic Bluetooth):** Es el estándar tradicional. Es excelente si necesitas mantener una conexión constante y transmitir un flujo continuo de datos. Se usa mucho para la transmisión de audio o para reemplazar cables serie.
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Es el estándar moderno y el verdadero protagonista del IoT. Está diseñado para consumir una cantidad mínima de energía, permitiendo que los dispositivos funcionen con baterías durante meses o años. Funciona de manera diferente al clásico, basándose en una arquitectura de **Cliente-Servidor**, llamada **GATT** y en la transmisión de pequeños paquetes de datos.

Comparativa

Por comparar características:

	Bluetooth® Classic	Bluetooth® LE
Frequency Band	2.4GHz ISM Band (2.402 – 2.480 GHz Utilized)	2.4GHz ISM Band (2.402 – 2.480 GHz Utilized)
Channels	79 channels with 1 MHz spacing	40 channels with 2 MHz spacing (3 advertising channels/37 data channels)
Channel Usage	Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS)	Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS)
Modulation	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK	GFSK
Data Rate	EDR PHY (8DPSK): 3 Mb/s EDR PHY ($\pi/4$ DQPSK): 2 Mb/s BR PHY (GFSK): 1 Mb/s	LE 2M PHY: 2 Mb/s LE 1M PHY: 1 Mb/s LE Coded PHY (S=2): 500 Kb/s LE Coded PHY (S=8): 125 Kb/s
Tx Power*	≤ 100 mW (+20 dBm)	≤ 100 mW (+20 dBm)
Rx Sensitivity	≤ -70 dBm	LE 2M PHY: ≤ -70 dBm LE 1M PHY: ≤ -70 dBm LE Coded PHY (S=2): ≤ -75 dBm LE Coded PHY (S=8): ≤ -82 dBm
Data Transports	Asynchronous Connection-oriented Synchronous Connection-oriented	Asynchronous Connection-oriented Isochronous Connection-oriented Asynchronous Connectionless Synchronous Connectionless Isochronous Connectionless
Communication Topologies	Point-to-Point (including piconet)	Point-to-Point (including piconet) Broadcast Mesh
Positioning Features	None	Presence: Advertising Direction: Direction Finding (AoA/AoD) Distance: RSSI, Channel Sounding

[1]

Las conexiones isócronas son las que permiten el audio por BLE, y aparecieron a partir de la versión BT5.2. Previamente, el audio por Bluetooth se enviaba por el método clásico.

Una diferencia principal entre ambas versiones, más allá del propio consumo, es que en el método clásico, las conexiones son punto a punto, mientras que BLE añade broadcast y redes mesh.

1. <https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/tech-overview/> ↩

2 Estructura de BLE

#ble

#teoria

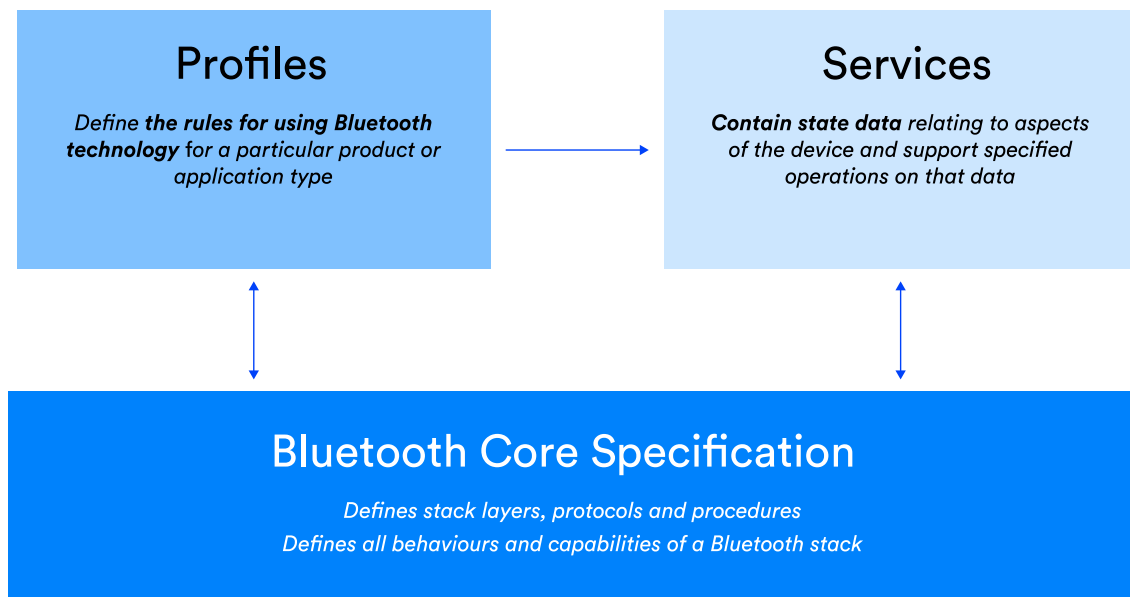
Para mayor información puede consultar [1] [2]

En BLE encontramos principalmente dos tipos de roles de dispositivos:

- **Central:** es el que tiene "mayor" capacidad de procesamiento y/o almacenamiento. También es el que elige con quién se conecta y solicita los datos, por lo que en el sistema Cliente-Servidor, ejecutaría las veces de cliente. Por ejemplo el teléfono móvil.
- **Periférico:** dispositivo que podemos definir como IoT. Cuando está encendido anuncia su presencia a través de beacons de anuncios. Es el dispositivo que actúa

como servidor. Como ejemplo tenemos los relojes inteligentes, el sensor de temperatura, una bombilla inteligente...

Por otro lado, también hay una estructura de datos y una organización interna. Cada especificación puede ser, o no, estándar. Estas especificaciones están definidas en dos conjuntos de elementos, que consisten en el perfil (Profile) y el servicio (Service). El Bluetooth Core Specification que aparece en la figura es la versión, esto es, BLE 4.x, BLE 5.x ...



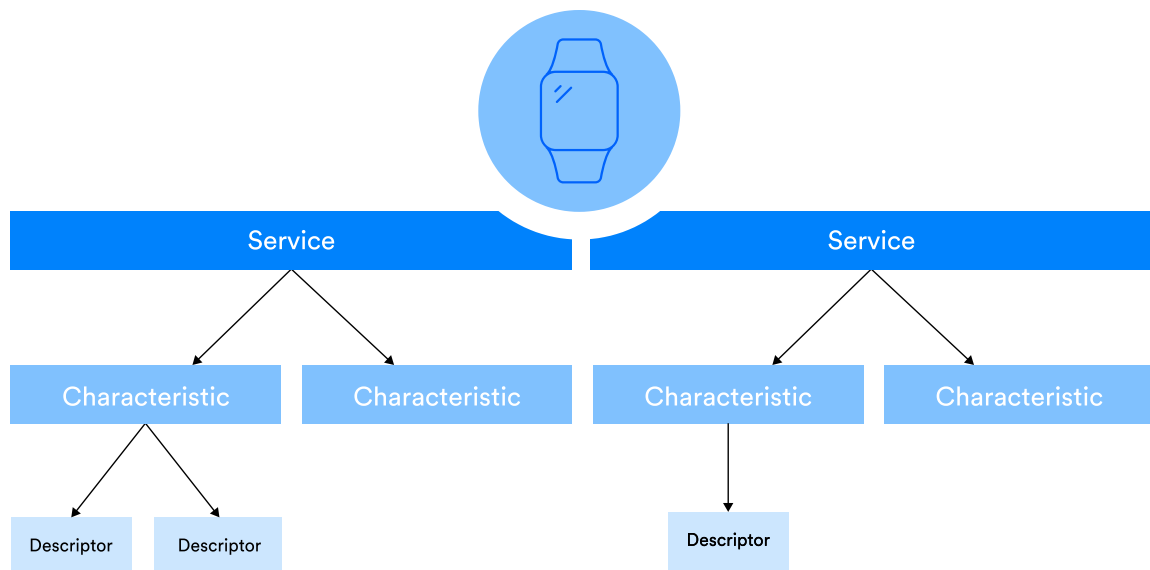
Veámoslo con un ejemplo. Queremos un dispositivo que nos ayude a encontrar nuestras llaves cuando están al alcance de Bluetooth (del estilo de los AirTags). Tenemos nuestro teléfono que hace como cliente/central, y el dispositivo que hace como servidor/periférico. Al pulsar un botón, el dispositivo empieza a sonar, permitiéndonos encontrar las llaves.

Para realizar esta funcionalidad necesitamos definir las especificaciones, con los roles y la comunicación necesaria. Estas definiciones se encontrarán en el perfil.

Concretamente, el del ejemplo es el Find Me Profile (FMP) ^[3]. Mientras que los datos se encuentran en los servicios, para el ejemplo sería el Immediate Alert Service (IAM) ^[4].

Sin embargo, el servicio es una especie de estructura de datos. En un servicio determinado se encuentra un conjunto de características (Characteristics) que conforman un contexto. Cada característica tiene un dato (con su tipo) y un valor. Además, una característica puede aparecer en varios servicios distintos.

Por otro lado, las características pueden contener descriptores (Descriptors), que pueden contener metadatos, o ser elementos de control de comportamiento de la característica. Un ejemplo básico son las notificaciones en BLE, que permite al cliente recibir información cada vez que hay una actualización disponible sin tener que pedirla de forma activa.

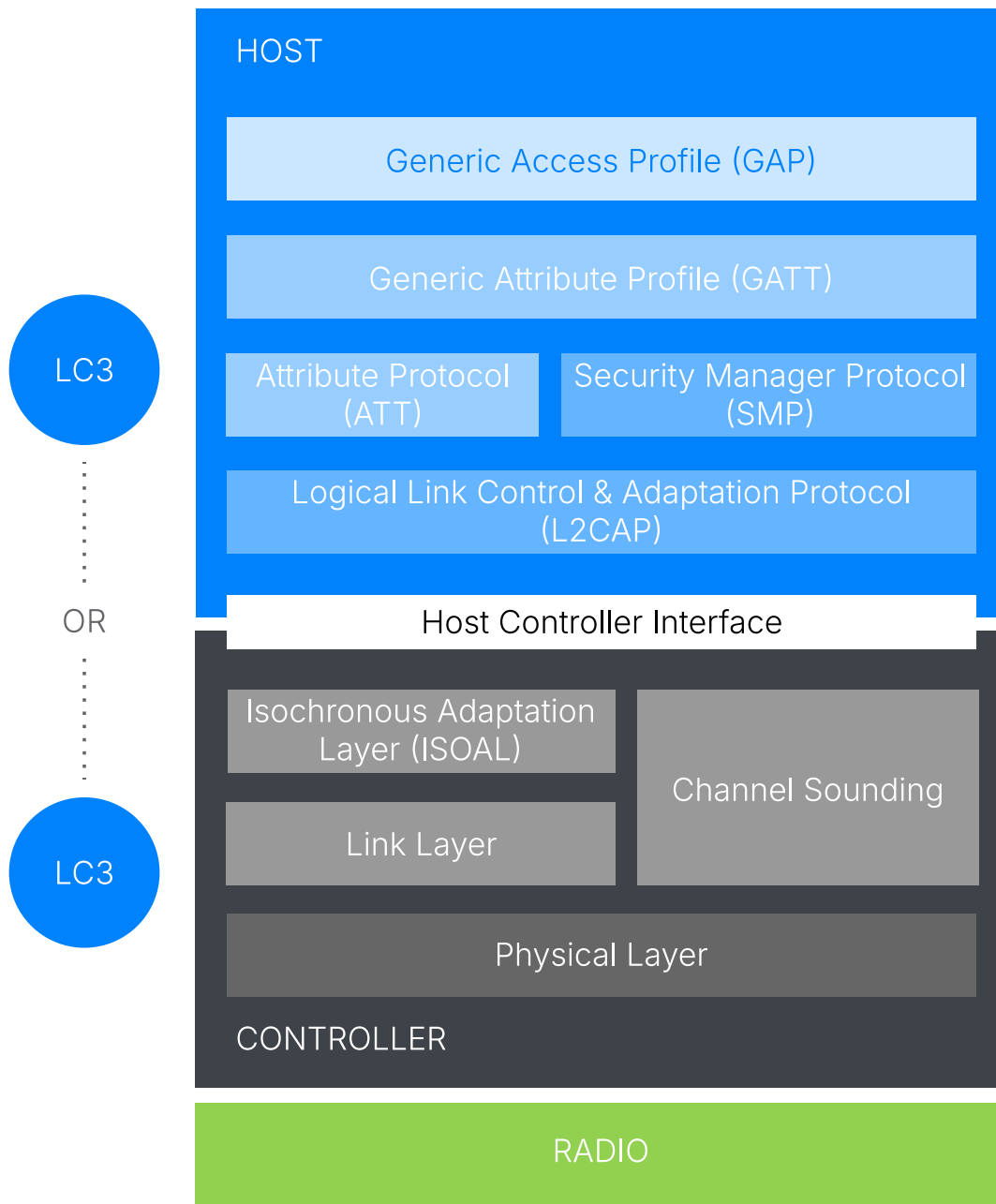


Como los servicios y las características están relacionadas con datos, en BLE hay unos identificadores únicos universales (UUID) para identificarlos inequívocamente. Aunque en la actualidad son de 128 bits, hay algunos que están definidos en perfiles de 16 bits. Para estos últimos hay una adaptación a 128 bits que es sustituir en las posiciones XXYY los valores de la codificación en 16 bits: `0000XXYY-0000-1000-8000-00805F9B34FB`.

Los perfiles y servicios públicos de BLE están disponibles en:

<https://www.bluetooth.com/specifications/specs/>.

Obviamente hay mucho más que ver dentro del modelo de BLE, pero con lo señalado sería suficiente para el curso. De la siguiente imagen, hemos visto pinceladas del GAP y del GATT. Puede extender estas explicaciones con [\[1-1\]](#) y con [\[2-1\]](#).



Finalmente, cabe señalar que existen las redes mesh en BLE, en la que un cliente puede obtener información de un nodo que no está visible directamente por él, pero ese contenido queda fuera del presente curso.

-
1. [The Bluetooth® Low Energy primer | Bluetooth® Technology Website](#) ↔ ↔
 2. <https://www.youtube.com/watch?v=5TxUnbsHsR8> ↔ ↔
 3. <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/find-me-profile-1-0/> ↔
 4. <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/immediate-alert-service-1-0/> ↔